CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.4.4:** Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemleri çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 5. sorular 15 puan; 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

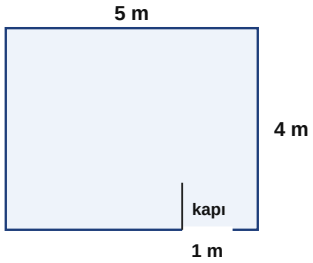
1. SORU MAT.5.4.4 · uygulama **(15 puan)**

Planı verilen dikdörtgen biçimindeki odanın kenar uzunlukları 5 m ve 4 m, kapısının genişliği 1 m'dir.

Her maddede çevre uzunluğunu mu alanı mı bulduğunuzu belirtiniz.

a) Kapı dışındaki kenarlara süpürgelik döşenecektir. Kaç metre süpürgelik gerekir?

b) Oda zemini, kenarı 1 m olan kare halı karolarla boşluk kalmadan kaplanacaktır. Karonun tanesi 150 TL ise kaç TL ödenir?



Cevap: a) Çevre uzunluğu: 5 + 4 + 5 + 4 = 18 m. Kapı çıkarılır: 18 – 1 = 17 m süpürgelik gerekir.
b) Alan: 5 x 4 = 20 m², yani 20 karo gerekir. 20 x 150 = 3000 TL ödenir.

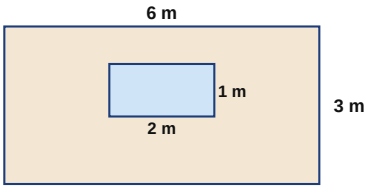
---

2. SORU MAT.5.4.4 · analiz **(15 puan)**

Dikdörtgen biçimindeki bir duvarın uzunluğu 6 m, yüksekliği 3 m'dir. Duvardaki pencerenin kenar uzunlukları 2 m ve 1 m'dir. Pencere dışında kalan kısım boyanacaktır. Bir kutu boya 4 m² duvara yetmektedir.

a) Boyanacak alanı nasıl bulacağınızı açıklayınız ve bu alanı bulunuz.

b) Deniz, tüm duvarın alanını 4'e bölerek 5 kutu boya gerektiğini söylemiştir. Deniz'in çözümünü kontrol ediniz; hatalıysa doğrusunu bulunuz.



Cevap: a) Duvarın alanından pencerenin alanı çıkarılır: duvar 6 x 3 = 18 m², pencere 2 x 1 = 2 m², 18 – 2 = 16 m²
b) Deniz 18 ÷ 4 işleminde bölüm 4, kalan 2 bulup kalan 2 m² için bir kutu daha eklemiştir; pencerenin alanını çıkarmamıştır. Doğrusu 16 ÷ 4 = 4 kutu (kontrol: 4 x 4 = 16 m²).

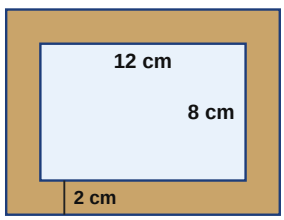
---

3. SORU MAT.5.4.4 · analiz **(15 puan)**

Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir fotoğrafın çevresine her yerde 2 cm genişliğinde bir çerçeve yapılmıştır.

a) Çerçeveli fotoğrafın dış kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu bulunuz.

b) Çerçevenin kapladığı alanı iki farklı yolla bulunuz. Hangi yolla sonuca daha kolay ulaştığınızı açıklayınız.



Cevap: a) 12 + 2 + 2 = 16 cm ve 8 + 2 + 2 = 12 cm. Çevre uzunluğu 16 + 12 + 16 + 12 = 56 cm
b) 1. yol: 16 x 12 = 192 cm², 12 x 8 = 96 cm², 192 – 96 = 96 cm²
2. yol: Üst ve alt parçaların her biri 16 x 2 = 32 cm², yan parçaların her biri 2 x 8 = 16 cm²; 32 + 32 + 16 + 16 = 96 cm²
Örnek açıklama: 1. yol daha kısadır; büyük dikdörtgenin alanından fotoğrafın alanı çıkarılır.

4. SORU MAT.5.4.4 · değerlendirme (20 puan)

Bir çiftçi, tavukları için alanı 28 m² olan dikdörtgen biçiminde bir bölümü tel çitle çevirecektir. Bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır. Tel çitin 1 metresi 50 TL'dir.

Kısa Kenar Uzunluğu	Uzun Kenar Uzunluğu	Çevre Uzunluğu	Tel Çit Maliyeti
1 m	28 m	58 m	2900 TL
2 m	14 m	32 m	1600 TL
4 m	7 m	22 m	1100 TL

a) Alanı 28 m² olan dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını, çevre uzunluklarını ve tel çit maliyetlerini tabloya yazınız.

b) Tel çit için en az kaç TL ödenir? Bu durumda bölümün kenar uzunlukları kaç metredir?

c) Ece, "Alanları eşit olan dikdörtgenlerin çevre uzunlukları da eşittir." diyor. Tablodaki örneklerle değerlendiriniz.

Cevap: a) Tablodaki gibi (ör. 4 + 7 + 4 + 7 = 22 m, 22 x 50 = 1100 TL)
b) En az 1100 TL ödenir; kenar uzunlukları 4 m ve 7 m'dir.
c) Ece haklı değildir: alanların hepsi 28 m² olduğu hâlde çevre uzunlukları 58 m, 32 m ve 22 m'dir.

5. SORU MAT.5.4.4 · analiz (15 puan)

36 cm uzunluğundaki bir telin tamamı kullanılarak kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenler yapılacaktır.

a) Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve alanını bulunuz.

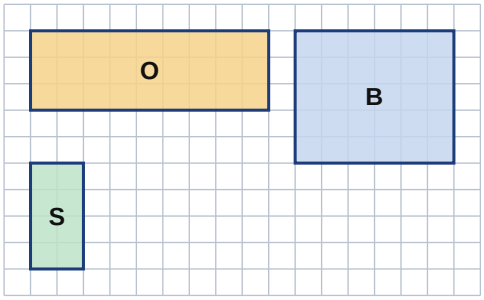
b) Alanı en büyük olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını önce tahmin ediniz. Sonra farklı dikdörtgenler deneyerek tahmininizi kontrol ediniz ve bu dikdörtgenin alanını bulunuz.

c) b'deki yolu 50 cm'lik bir tele uygulayarak alanı en büyük dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve alanını bulunuz.

Cevap: a) İki ardışık kenarın toplamı 36 ÷ 2 = 18 cm. Kenarlar 6 cm ve 12 cm (6 + 12 = 18). Alan 6 x 12 = 72 cm²
b) Tahmin: kenarları birbirine yakın olan. 1 ve 17 → 17 cm², 6 ve 12 → 72 cm², 8 ve 10 → 80 cm², 9 ve 9 → 81 cm². En büyük alan 81 cm² (9 cm'lik kare; kare özel bir dikdörtgendir).
c) 50 ÷ 2 = 25 cm. Kenarları birbirine en yakın olan 12 cm ve 13 cm seçilir: 12 x 13 = 156 cm² (11 ve 14 → 154 cm²).

6. SORU MAT.5.4.4 · uygulama (20 puan)

Bir okul bahçesinin planı kareli zemine çizilmiştir. Her küçük karenin bir kenar uzunluğu 1 birimdir. (O: okul binası, B: basketbol sahası, S: sebze bahçesi)



a) Okul binasının tabanının ve basketbol sahasının çevre uzunluklarını ve alanlarını bulunuz.

b) Bahçeye alanı 12 birim kare, çevre uzunluğu 14 birim olan dikdörtgen biçiminde bir kum havuzu yapılacaktır. Havuzun kenar uzunluklarını bulunuz ve havuzu kareli zemindeki boş yere çiziniz.

Cevap: a) O: 9 + 3 + 9 + 3 = 24 birim, 9 x 3 = 27 birim kare. B: 6 + 5 + 6 + 5 = 22 birim, 6 x 5 = 30 birim kare
b) Alanı 12 birim kare olanlar: 1 ve 12 (çevre 26), 2 ve 6 (çevre 16), 3 ve 4 (çevre 14). Havuz 3 birim ve 4 birim kenarlı çizilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	15	20	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz